

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Quin és el nombre màxim de fulles que té un arbre 10-ari d'altura 9?

Resposta: 1000000000

La resposta correcta és: 1000000000

Pregunta 2

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Quantes fulles té un arbre complet 14-ari amb 36 vèrtexs interns?

Resposta: 469

La resposta correcta és: 469

Pregunta 3

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Sigui T un arbre d'ordre 33, amb un mínim de 25 vèrtexs de grau 1 i un mínim de 6 vèrtexs de grau 3. Quant val la suma dels graus dels altres dos vèrtexs?

Resposta: 21

La resposta correcta és: 21

Pregunta 4

Correcte

Puntuació 1,00 sobre 1,00

Marca la pregunta

Considereu el graf simètric G representat per la taula de costos següent. La taula mostra el cost de l'aresta que hi ha d'un punt a un altre. Fixeu-vos que la matriu és simètrica, per tant el cost d'anar d'un punt x a un altre punt y és el mateix que d'anar d'y a x. Si una cel·la no conté cap valor, vol dir que no hi ha cap arista directa entre els dos vèrtexs.

	A	B	C	D	E	F
A	0	27	17	28	40	10
B	27	0	14	3		1
C	17	14	0		39	13
D	28	3		0		38
E	40		39		0	22
F	10	1	13	38	22	0

1) Quin és el cost mínim per connectar tots els vèrtexs del graf G?

49

2) Digueu quines són les arestes que connecten tots els vèrtexs del graf G amb cost mínim. A l'introduir les arestes heu de tenir present el següent:
- Introduïu les arestes de menor a major cost.
- Identifiqueu cada arista amb els seus dos vèrtexs incidents en ordre alfabètic.
- Introduïu les diferents arestes separades per comes i sense espais en blanc.
Per exemple, si l'arbre estigués format per dues arestes, la del vèrtex A al B de cost 3, i la del vèrtex E al C de cost 2, caldria introduir: CE,AB

BF,BD,AF,CF,EF

3) Existeix un altre conjunt d'arestes diferent a l'anterior que representin un altre arbre generador minimal diferent a l'anterior?

No

Pregunta 5

Parcialment correcte

Puntuació 0,50 sobre 1,00

Marca la pregunta

Determineu quines de les següents afirmacions són certes:

Trieu-ne una o més:

☐ El graf bipartit complet $K_{x,y}$ és eulerià si $x/2$ i $y/2$ són enters i $x/2+y/2 > 1$.

☒ En un graf connex, un circuit eulerià conté tots els vèrtexs del graf.

☐ Sigui G el graf bipartit complet $K_{11,15}$. El graf complementari de G és eulerià.

☐ Es coneixen algorismes eficients per resoldre el problema del viatjant de comerç per a qualsevol graf simètric.

Les respostes correctes són: En un graf connex, un circuit eulerià conté tots els vèrtexs del graf., El graf bipartit complet $K_{x,y}$ és eulerià si $x/2$ i $y/2$ són enters i $x/2+y/2 > 1$.